

UZLEGAL-AI

Tahlil hisoboti

Ikki kunlik ish natijasi: topilgan nuqsonlar, o'lchangan sifat va qolgan cheklovlar

Muallif: Shokirjon Madaminov (ShokirjonMK · MKdev)

Aloqa: @ceoNeuron

Sana: 2026-08-12

Repo: github.com/ShokirjonMK/uzlegal-ai

1. Bir jumlada

Ikki kunlik ish natijasida loyiha **«yaxshi qurilgan, lekin ishga tushmaydigan» **holatdan** «uchala platformada, 863 hujjatlik haqiqiy korpus ustida ishlaydigan»** holatga o’tdi.

	Boshlanish	Hozir
Kod tayyorligi	~80%	~93%
Mahsulot tayyorligi	~30%	~72%

Qolgan qismning katta ulushi **texnik emas**: yurist tekshiruvi va huquqiy hujjatlar.

2. Raqamlarda

Ko’rsatkich	Boshlanish	Hozir	O’zgarish
Korpus hujjatlari	0	863	—
Indekslangan bo’laklar	0	48 527	—
Tuzilmali hujjat ulushi	—	92%	—
Testlar	755	878	+123
mypy --strict xatolari	8	0	-8
Web audit qarzlari	10	0	-10
E2E skip	18	0	-18
Commit (2 kun)	—	26	—

3. Yopilgan blokerlar

B1 — Bilim bazasi umuman yoʻq edi ✓

`kb/current` boʻsh, `data/raw` boʻsh. 14 ta e2e test *«Bilim bazasi qurilmagan»* sababi bilan oʻtkazib yuborilardi — yaʼni 755 yashil test faqat soxta maʼlumot ustida ishlagan.

Hozir: 863 hujjat · 48 527 boʻlak.

Tur	Soni
Qaror (PQ)	337
Qonun	281
Farmon (PF)	225
Kodeks	20

B2 — macOSʻdan tashqarida model yoʻq edi ✓

`inference/backend.py` `vllm_backend` va `openai_backend` ni import qilardi, lekin **bu ikki fayl mavjud emasdi**. Linux va Windowsʻda `echo` (soxta) dan boshqa hech narsa yoʻq edi.

Hozir: `openai_backend.py` — Ollama, vLLM, LM Studio va oʻz serveringiz. Yangi kutubxona qoʻshilmadi.

B3 — API butunlay ochiq edi ✓

`POST /v1/admin/users` va kalit qayta tiklash **hech qanday kalitsiz** javob berardi.

Hozir: kirish nazorati middleware sifatida — marshrut yoʻli boʻyicha, yaʼni kelajakdagi har qanday `/v1/admin/...` avtomatik yopiq.

B5 — CI yoʻq edi ✓

`.github/workflows/ci.yml` — uchta mustaqil ish.

A1 — Litsenziya maqsadga zid edi

MIT har kimga kodni ishlatish va **sotish** huquqini bergan edi.

Hozir: AGPL-3.0 + tijorat (ikki tomonlama).

4. Topilgan nuqsonlar — 20 ta

4.1 Bir naqsh, sakkiz marta

Eng koʻp uchragan nosozlik turi:

Buyruq muvaffaqiyat haqida xabar beradi, lekin ish bajarilmaydi.

#	Nima	Qanday koʻrindi
1	<code>/v1/health</code> boʻsh bazani «tayyor» derdi	<code>kb_ready: true</code> , indeks esa yoʻq
2	<code>eval</code> hech qachon ishlamagan	Har holat <code>unexpected keyword 'mode'</code> bilan yiqilardi
3	Xavfsizlik vositasi «30 nosozlik bilan oʻtdi » derdi	Oʻzini oʻzi inkor qiladigan xabar
4	<code>--no-wait</code> jimgina hech narsa qilmasdi	«Boshlandi: 843 hujjat» — arxivda hech narsa yoʻq
5	Rus kashfiyoti 0 natija qaytarardi	Rus hujjatlariga oʻzbekcha atamalar yuborilardi
6	<code>train seed</code> yiqilardi	<code>Chunk is not JSON serializable</code>
7	<code>verify-audit</code> tuzatilganni buzuvchi derdi	Vosita kodni emas, oʻz nusxasini sinardi
8	<code>doctor</code> macOSʻdan tashqarida yiqilardi	<code>sysctl</code> shartsiz chaqirilardi

4.2 Uchta eng jiddiy topilma

A. Gate toʻqilgan modda raqamini oʻtkazardi

Model shunday yozardi:

Mehnat kodeksining **106-moddasiga** koʻra sinov muddati uch oydan ortiq boʻlmasligi kerak [C1]
[C1] Mehnat kodeksi, **130–131-modda**

Norma toʻgʻri, havola toʻgʻri, **modda raqami oʻylab topilgan**. Leksik qoplama buni tutmaydi — soʻzlar mos keladi.

Foydalanuvchi uchun bu **eng yomon xato turi**: javob ishonchli ko'rinadi, havola bor, lekin havola boshqa moddaga olib boradi.

B. F5 xavfsizlik xususiyati refaktorda o'chgan (regressiya)

```
dac4006 feat(F5): mavjud bo'lmagan modda ochiq aytiladi
7cbab06 refactor: F6 interfeyslari consult() shartnomasiga ulandi ← o'chirdi
```

Kodi ham, **47 satrlik testlari ham** yo'qolgan. Regressiya sezilmadi, chunki **testlar kod bilan birga o'chirilgan**.
Natijada «Fuqarolik kodeksining 9999-moddasi nima haqida?» degan savolga tizim **Oila kodeksining 43-moddasini** keltirardi.

C. Chunker chegarasi ikki marta chetlab o'tildi

Birinchi marta: eng uzun bo'lak **63 888 belgi** — BGE-M3 oynasidan (8 192 token) uch barobar katta. Matnning ~60% i embeddingga umuman tushmagan va qidiruvda ko'rinmas edi. Ustiga indeks qurish 4 daqiqa o'rniga **77+ daqiqaga** cho'zildi.

Ikkinchi marta: chegarani ikkita tarmoqqa qo'ygan edim, lekin chunk yaratadigan yo'l **beshta**. Ikkitasi ochiq qolgan, ustiga

```
_merge_tiny()
```

 ikki bo'lakni **qo'shib** yangi oshgan bo'lak yasardi.

Natija — **48 561 belgi** va yana 195 daqiqalik behuda qurish.

Saboq: har tarmoqqa alohida tekshiruv qo'yish — **unutib bo'ladigan** yondashuv. Kafolat **chiqish nuqtasida** berilishi kerak.

4.3 Korpus kengaygach chiqqan nuqson

863 hujjat yuklangach: **631 tasi (73%) nol modda** bilan qaytdi.

Sabab: parser CSS sinfi bo'yicha «N-modda» sarlavhasini qidiradi.

Prezident farmoni va qarorida esa bunday sarlavha **umuman yo'q** — tuzilma faqat «1.», «2.» raqamlarida.

Tuzatildi: `segment_points()`. Natija: **27% → 92%**.

Yo'l-yo'lakay yuridik xato ham tuzatildi: farmonda «3-modda» degan

havola **noto'g'ri** — u yerda **band** bor. Yurist bunday havolani izlab topa olmaydi.

5. O'lchangan sifat

5.1 Qidiruv (retrieval-gold-v1 , 36 holat)

Metrika	Natija	Maqsad
Recall@10	89%	90%
Recall@3	67%	80%
MRR	0.55	0.75
Deprecated leak	0%	0% 
Kechikish (median)	204 ms	—

Bu raqamlar 20 kodeksli indeksda. Yangi 48 527 bo'lakli indeks qurilgach qayta o'lchanadi.

5.2 Xavfsizlik (traps-30)

Kategoriya	Oldin	Keyin
Aniqlik · chegara · injection · noaniq · xavfsizlik	100%	100%
Versiya	50%	100%
Mavjud bo'lmagan modda	60%	80%
Qamrov	0%	40%
Umumiy	73%	87%

5.3 Reranker — o'lchandi va O'CHIRILDI

Metrika	Rerankersiz	Reranker bilan
Recall@1	42%	47%
Recall@10	89%	81%

Reranker saralashni yaxshilaydi, lekin ****Recall@10** ni sakkiz punktga tushiradi. **Gate faqat kontekstda** bor** normani tasdiqlay oladi — ya’ni Recall@10 butun zanjirning shifti.

6. Apparat bahosi

O’lchangan, taxmin emas:

Ish	Natija
Embedding (CUDA)	33 bo’lak/s
Embedding (CPU)	1.4 bo’lak/s — 24× sekin
Qidiruv	204 ms median
Model javobi (12b)	61–92 s
Korpus yuklash	20 s/hujjat (<i>Crawl-delay, mashina emas</i>)

Yagona to’siq — 8 GB VRAM. `gemma3:12b` = 8.1 GB, VRAM = 8.0 GB.

Model to’liq sig’maydi va bir qismi CPU da ishlaydi. Bu **arifmetik** cheklov.

Qolgan hamma narsa ortig’i bilan: RAM **47.8 GB** (loyiha mo’ljallagan 24 GB dan ikki barobar), 20 yadro, 666 GB disk.

Muhim: loyihaning uchta rejimidan **ikkitasi mukammal ishlaydi** — ma’lumot quvuri va qidiruv. Faqat model javobi sekin, va u

konfiguratsiya masalasi: `uzlegal models use ollama-gemma3-4b` → 6–10× tezlik.

7. Repo egasi qarorlari bo'yicha bajarilgan ish

Band	Qaror	Holat
A1	Litsenziya: AGPL-3.0 + tijorat	✓
A2	Mualliflik: jismoniy shaxs	✓
C3	MongoDB (SQLite dan ko'chirish)	✓
C4	Web qidiruvi → yadro	✓
C5	Anthropic kaliti kerak emas	✓
D1–D4	To'liq korpus, rus nashrlari	✓
F4	uzlegal-mk-web	✓
E1	Adapterlarni v1.0 dan keyinga	✓ (qabul qilindi)
B2	Admin boshqaruvi	⌚
B4	Qamrov hakami	⌚
B1	Davlat organi uchun audit	⌚

Mualliflik himoyasi — qo'shildi

- **API sarlavhalari:** X-Author , X-Developer , X-Contact , X-Project , X-Key-Fingerprint — har javobda;
- **Litsenziya darvozasi:** Ed25519 ochiq kalitli imzo. serve , bot , mcp litsenziyasiz ishga tushmaydi (chiqish kodi 77);
- **29 test** soxtalashtirishning har bir yo'lini yopadi.

8. Qolgan cheklovlar — ochiq aytiladi

Cheklov	Kimga bog'liq
Qamrov (<code>traps-30</code> da 4 nosozlik)	Korpus yoki semantik hakam — qaror kutilmoqda
Kechikish 61–92 s	Apparat yoki model tanlovi
Rol adapterlari yo'q	Yurist , ~1 500 soat
Huquqiy hujjatlar yo'q	Yurist + rahbariyat
Rate-limit bir jarayonda	Muhandislik (kichik)
Trening yo'li faqat macOS	Muhandislik (o'rta)

9. Eng katta risk

`docs/11` uni «bus factor 1» deb yozgan. Amalda undan kattarog'i

ko'rindi: **hujjat, konfiguratsiya va vosita kodni ortda qoldiradi.**

Bu naqsh ikki kunda **sakkiz marta** takrorlandi. Eng jiddiysi — kod va test **birga** o'chirilganda hech qanday signal qolmasligi.

Yechim arzon va u qo'llanildi: har da'voni ****bajariladigan**

tekshiruv** bilan bog'lash — matnga emas.

- `doctor` va `/v1/health` haqiqiy indeksdan o'qiydi
- `verify:audit` haqiqiy koddan o'qiydi
- `eval` ko'prigining imzosi test bilan qo'riqlanadi
- Reranker qarori **o'lchov bilan birga** YAML ichida
- Chunker chegarasi **chiqish nuqtasida** kafolatlanadi
- CI hammasini har o'zgarishda yugurtiradi

Kod o'zi haqida gapirsin.